



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DIPARTIMENTO PER LE OPERE PUBBLICHE E LE POLITICHE ABITATIVE

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE

PER LA LOMBARDIA E L'EMILIA ROMAGNA

Sede Coordinata di Bologna

UFFICIO 6 – TECNICO I E OPERE MARITTIME PER LA REGIONE EMILIA ROMAGNA

OGGETTO: (BO 13/42) Lavori di miglioramento sismico ed efficientamento energetico della Caserma sede del I e II gruppo - Corpo della Guardia di Finanza, via Tanari, 19.

Importo lavori € **3.078.936,70**, di cui: € 109.600,00 per la progettazione esecutiva e € 80.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Importo tot. € **4.549.728,34**

CUP *D36J24000060001* - CIG _____

DOCUMENTO DI INDIRIZZO ALLA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA

(art.3 – All. I7 del D.lgs 36/2023 e ss.mm.ii.)

RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Ing. Raffaella Angelillis



MIT

oopp.emiliaromagna-uff6@pec.mit.gov.it
segruff6.ooppbo@mit.gov.it

Sommario

1	PREMESSE	3
2	STATO DEI LUOGHI.....	3
3	OBIETTIVI, ESIGENZE E FABBISOGNI DA SODDISFARE	5
4	REQUISITI TECNICI DELLA PROGETTAZIONE	9
5	LIVELLI DELLA PROGETTAZIONE E TEMPI DI SVOLGIMENTO	10
6	ELABORATI GRAFICI E DESCRITTIVI DA REDIGERE	10
7	QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO	11
8	EVENTUALI RACCOMANDAZIONI PER LA PROGETTAZIONE.....	11
9	INDICAZIONI IN ORDINE AL SISTEMA DI REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO .	11
10	INDICAZIONE DELLA PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE.....	12
11	INDICAZIONE DEL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	12
12	PROGETTAZIONE ESECUTIVA, ESECUZIONE DEI LAVORI E TIPOLOGIA DI CONTRATTO	12
13	SPECIFICHE TECNICHE PER L'UTILIZZO DI MATERIALI.....	12
14	CORRISPETTIVO DELLA PROGETTAZIONE.....	13
	Allegato 1: Calcolo compensi progettazione PFTE.....	14
	Allegato 2: Elaborati progettuali messi a disposizione dalla Stazione Appaltante.....	15



1 PREMESSE

Il presente documento fornisce gli elementi essenziali per l'avvio della progettazione, al fine di un puntuale orientamento dei candidati riguardo al servizio posto in gara, che dovrà riguardare la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica degli interventi di:

1. miglioramento sismico;
2. riqualificazione edilizia ed impiantistica;
3. efficientamento energetico.

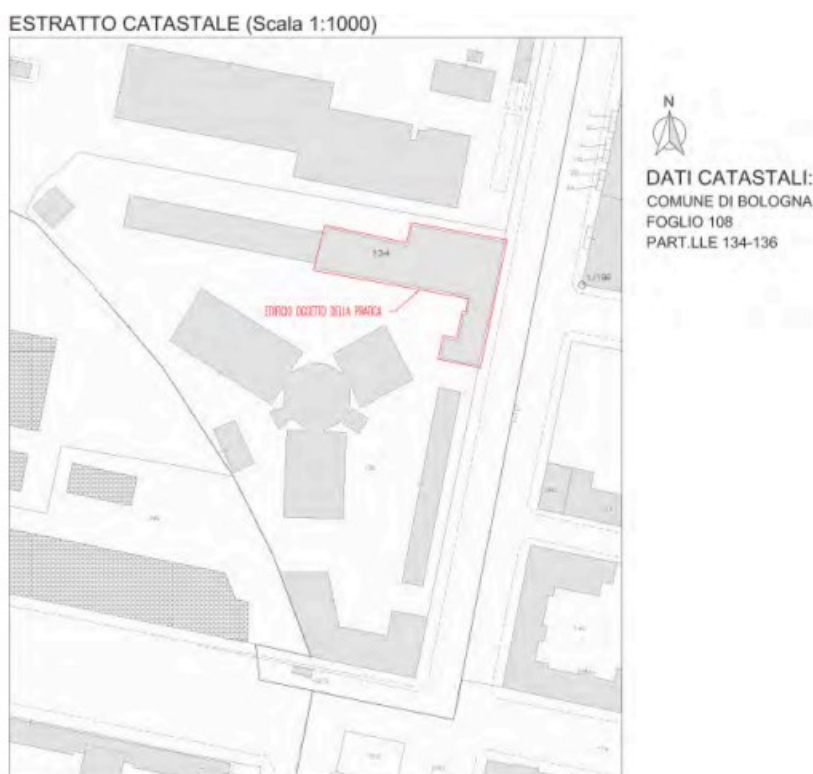
2 STATO DEI LUOGHI

Il fabbricato oggetto del presente appalto appartiene alla caserma "E. Bertarini" della Guardia di Finanza, Edificio A ("Ex Dogana"), sito in via L. Tanari n.19 – Bologna (BO).

La costruzione del fabbricato risale al 1948. Gli edifici sono distinti al catasto fabbricati del Comune di Bologna al Foglio 108 particelle 134, 136.

La posizione geografica espressa nel sistema WGS84 e l'altitudine dell'edificio risultano:

- latitudine: 44° 30' 19'' N
- longitudine: 11° 19' 43'' E
- altitudine: 41 m s.l.m.



L'edificio in oggetto è stato edificato intorno al 1948, ed è realizzato in muratura portante con presenza di elementi in c.a., quali travi e pilastri, ed è costituito da:

- una porzione che presenta una forma ad L e si sviluppa su un piano rialzato, un piano primo e un piano secondo oltre ad un piano sottotetto accessibile per sola manutenzione ed è dotata di copertura a padiglione con struttura in latero/cemento, di cui una porzione è realizzata mediante solaio tipo Sap; questa particolarità costruttiva suggerisce una realizzazione in due momenti di questa porzione di

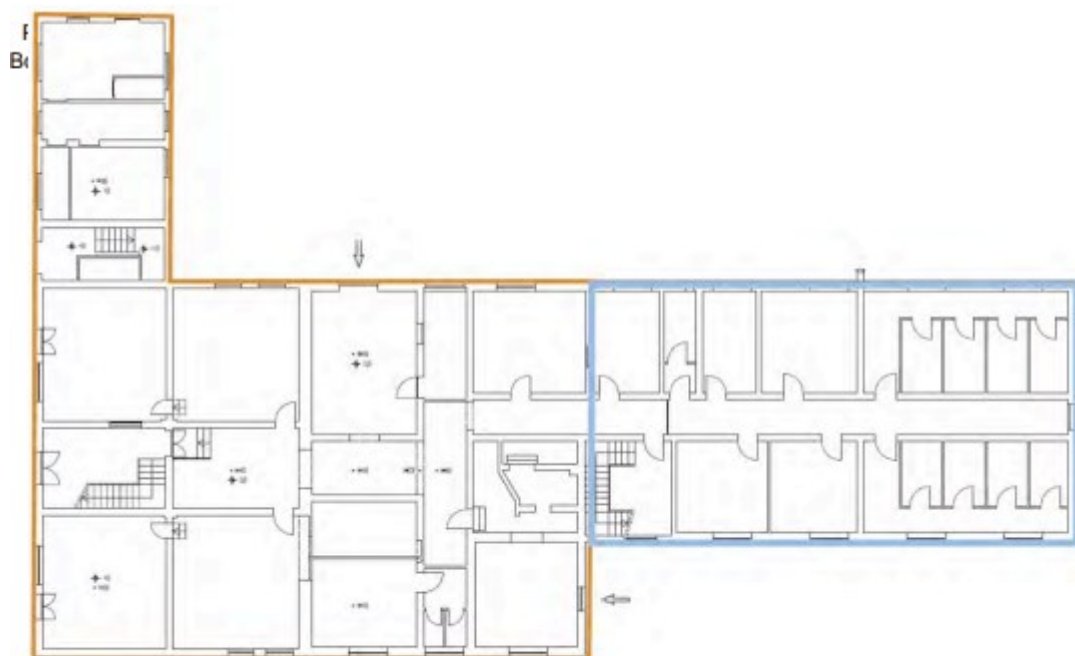
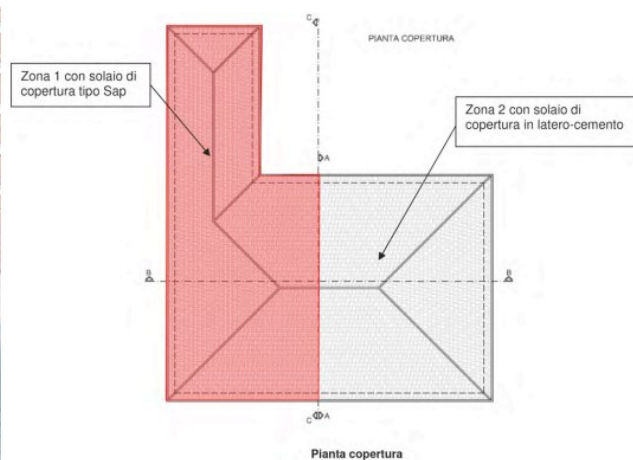
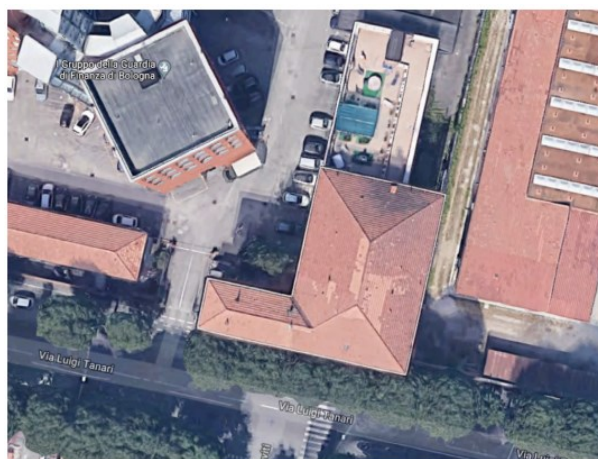


MIT

oopp.emiliaromagna-uff6@pec.mit.gov.it
segruff6.ooppbo@mit.gov.it

edificio, sottolineata anche dalla differente tipologia di finitura della facciata che muta proprio in corrispondenza del cambio di struttura in copertura.

- una porzione rettangolare in pianta, che si sviluppa su due livelli, piano terra e primo ed è dotato di copertura piana.

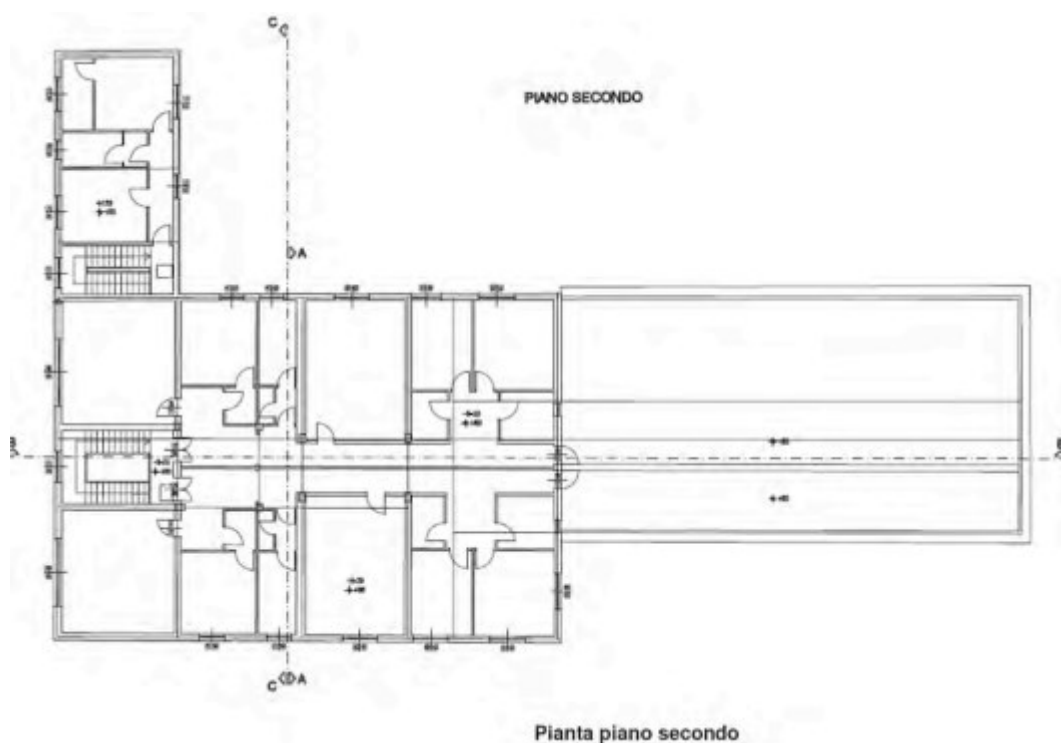
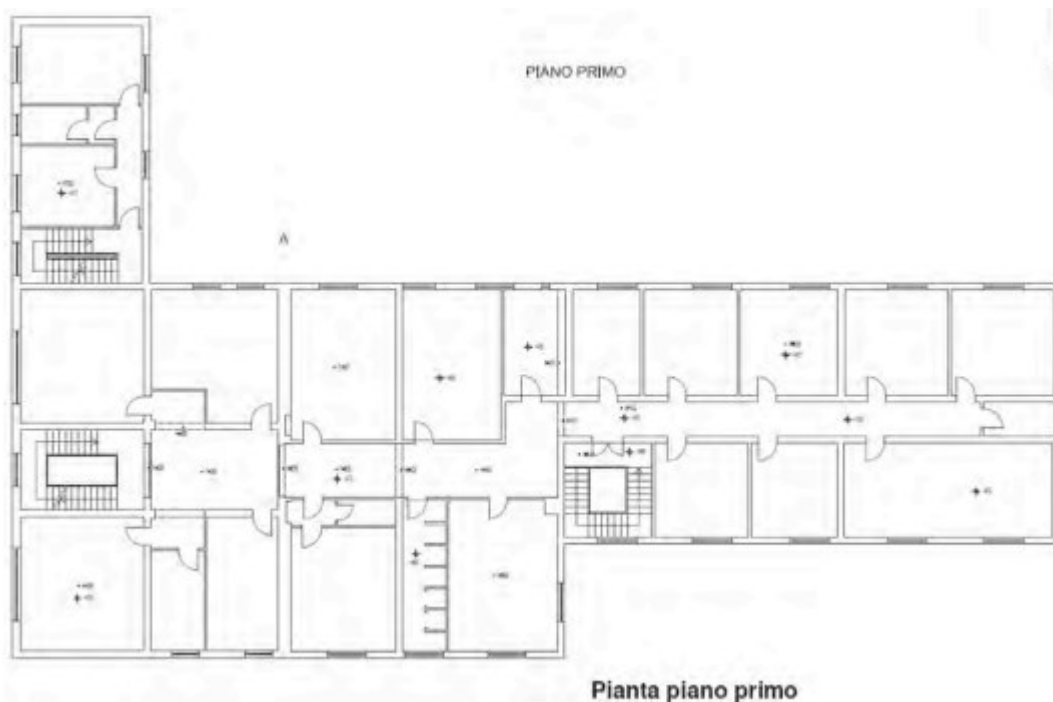


Pianta piano terra



MIT

oopp.emiliaromagna-uff6@pec.mit.gov.it
segruff6.ooppbo@mit.gov.it



Nel suo complesso l'edificio è definito da una composizione di elementi sistemici semplici ben individuabili ed accessibili.

Per una descrizione dettagliata delle caratteristiche dell'edificio si rimanda alla relazione tecnica illustrativa facente parte del PFTE per gli interventi di riqualificazione edile ed impiantistica allegata al presente DIP.

3 OBIETTIVI, ESIGENZE E FABBISOGNI DA SODDISFARE

La progettazione dovrà essere sviluppata con l'obiettivo di minimizzare l'impatto ambientale dell'edificio sia in corso di realizzazione che durante la vita dello stesso, adoperando tecnologie quali quelle di seguito proposte a titolo esemplificativo:



MIT

oopp.emiliaromagna-uff6@pec.mit.gov.it
segruff6.ooppbo@mit.gov.it

- gestione materie e rifiuti dell'attività di cantiere;
- risparmio idrico;
- uso di fonti di energia rinnovabile;
- materiali e sistemi costruttivi a ridotto impatto ambientale;
- edilizia passiva bioclimatica;
- sistemi di controllo e monitoraggio dell'ambiente interno.

Gli interventi oggetto della progettazione devono riguardare, come detto in premessa, gli interventi di:

1. miglioramento sismico;
2. riqualificazione edilizia ed impiantistica;
3. efficientamento energetico.

Si indicano qui di seguito gli obiettivi, esigenze e fabbisogni relativi ad ogni tipologia di intervento.

1. Miglioramento sismico e adeguamento statico:

Partendo dalle verifiche svolte nell'ambito dell'incarico sulla verifica di vulnerabilità sismica del 2018, allegata a base di gara, il progettista dovrà riverificare le strutture oggetto della progettazione e prevedere gli interventi di rinforzo necessari ad ottenere il miglioramento sismico, ovvero un miglioramento almeno pari al 60% del PGA di riferimento della normativa, e l'adeguamento statico della struttura.

La relazione geologica redatta nell'ambito dell'incarico sulla verifica di vulnerabilità sismica del 2018 viene fornita a base di gara e resa disponibile per la redazione del PFTE in oggetto.

A differenza di quanto previsto nello studio di vulnerabilità citato, per gli edifici in oggetto la Guardia di Finanza ha comunicato con nota prot.0412036/2024 del 02/12/2024 di dover utilizzare una **classe d'uso III** (Costruzioni il cui uso preveda affollamenti significativi).

Si indicano, pertanto, qui di seguito i parametri sismici da utilizzare nelle verifiche:

- vita nominale pari a 50 anni (V_N);
- coefficiente d'uso pari a 1,5 (C_U);
- $V_R = V_N \times C_U = 75$ anni.

2. Riqualificazione edilizia ed impiantistica:

Si indicano qui di seguito gli interventi individuati nel PFTE posto a base di gara, che vengono riconfermati, per quanto riguarda la riqualificazione edilizia ed impiantistica, con alcune modifiche che sono sopraggiunte per esigenze dell'Ente usuario (comunicate con nota prot.0412036/2024 del 02/12/2024) e che vengono descritte a seguire dell'elenco puntato:

- Adeguamento funzionale dell'edificio con la creazione di nuovi alloggi residenziali di pregio e la riconfigurazione delle aree dei servizi operativi dove ci saranno nuovi uffici, nuovi spogliatoi e nuovi bagni.
- Utilizzo di pareti modulari in cartongesso come nuovi elementi separatori, intelaiati in strutture di acciaio di adeguate dimensioni a seconda delle situazioni d'uso, coibentati acusticamente e termicamente quando separano le nuove unità residenziali.
- Utilizzo di pareti modulati doppie in cartongesso come elementi separatori nell'ambito dei servizi e dei locali non appartenenti alle residenze, intelaiate in strutture di acciaio di adeguate dimensioni, ma non coibentate termo/acusticamente.
- Utilizzo negli spazi umidi di pannelli idrofughi adeguati a tali ambiti.



MIT

oopp.emiliaromagna-uff6@pec.mit.gov.it
segruff6.ooppbo@mit.gov.it

- Gli interventi sulle pavimentazioni dovranno cercare, ove possibile, di salvaguardare la boiserie in marmo, alta 150 cm, che è presente in gran parte dei livelli dell'edificio.
- Sostituzione delle porte interne in tutta la nuova porzione residenziale.
- Installazione di un sistema linea vita sul coperto, con accesso tramite lucernario da sottotetto, per permettere gli interventi di manutenzione in sicurezza.
- Revisione del manto di copertura con la sostituzione degli elementi danneggiati e pulizia dei canali di gronda.
- Installazione di un ascensore, senza muratura, in acciaio inox, elettrico, per soddisfare anche le esigenze di superamento barriere architettoniche.
- Risanamento delle porzioni di intonaco ammalorato a seguito dell'umidità di risalita.
- Bonifica e smaltimento di una cisterna di gasolio interrata, con trasferimento a impianti di smaltimento.
- Realizzazione di un nuovo sistema di produzione centralizzata dei fluidi destinati alla climatizzazione invernale ed estiva di tutti i locali dell'edificio, realizzando una nuova distribuzione primaria dei fluidi vettori, adeguando la centrale termica esistente alla nuova temperatura di esercizio delle caldaie a condensazione che sarà ridotta dagli attuali 80-60°C ai 60-40°C, migliorando così sensibilmente il rendimento di generazione.
- Sostituzione dei radiatori in ghisa attualmente presenti con sistemi di emissione a 4 tubi tipo fancoil a pavimento, canalizzati o a cassetta, in grado di fornire riscaldamento e raffrescamento.
- Ristrutturazione completa dei servizi igienici; il progetto dovrà prevedere l'inserimento delle dotazioni ed i criteri necessari per ottimizzare il risparmio idrico all'interno della struttura.
- Revisione completa della distribuzione dell'impianto elettrico. A seguito della diversa distribuzione degli spazi, dovranno essere previsti nuovi punti di consegna (POD) destinati ad alimentare i singoli appartamenti in maniera indipendente dalle attività della caserma.
- Creazione di n.4 nuove unità immobiliari di servizio, che si aggiungeranno alle 4 unità esistenti, per un totale di 8 unità immobiliari di varie metrature; le restanti porzioni dell'edificio saranno rifunzionalizzate per la creazione di uffici e di locali di servizio per le attività destinate alla caserma.
- Le dotazioni degli alloggi di servizio dovranno essere conformi a quanto indicato dalla norma CEI 64-8-3 Ed.2012 relativamente ad un livello 1; ad integrazione di quanto indicato, si prevede anche la predisposizione di un punto di ricarica per auto elettrica dedicato ad ogni unità immobiliare, derivando l'alimentazione dal proprio contatore di fornitura assieme alla cantina. Per ciò che riguarda i restanti locali ad uso della caserma, dovrà essere recuperato il punto di consegna esistente, per il quale si prevede un incremento della potenza impegnata a seguito dell'installazione del sistema in pompa di calore per la climatizzazione estiva, nonché l'integrazione dell'impianto di autoproduzione fotovoltaica, al fine di massimizzare l'autoconsumo dell'energia prodotta. Tutta la distribuzione della zona uffici dovrà fare capo ad un nuovo quadro generale che sarà organizzato per gestire tutti i circuiti di F.M., illuminazione e secondari di servizio; ad esso si attesteranno anche le utenze della distribuzione termomeccanica, tra cui il quadro della centrale termica, il gruppo polivalente in PdC e tutti i terminali per la climatizzazione dei locali.
- realizzazione dell'impianto di rilevazione incendi nell'ambito di tutti locali della caserma e negli spazi comuni, nonché la realizzazione dell'impianto di ricezione TV-SAT, tutta l'infrastruttura passiva di TLC destinate sia alle unità immobiliari, sia alla zona della caserma ed i sistemi di servizio secondari (videocitofono, contabilizzazione dei consumi energetici, ecc).



- Per la distribuzione degli spazi interni si faccia riferimento al PFTE sulla riqualificazione edilizia ed impiantistica posto a base di gara. Rispetto a quanto previsto in progetto, a seguito delle diverse esigenze sopraggiunte dall'Ente usuario dovranno essere previsti:
 - al piano terra dell'Edificio A è necessario prevedere, in luogo delle cantine previste in progetto, almeno 6/8 foresterie, costituite ognuna da una camera matrimoniale ed un bagno privato;
 - il recupero dei locali adibiti ad "armeria" e "riservetta" con l'eventuale trasferimento delle stesse presso altro locale;
 - la realizzazione di una sala di attesa e di una saletta per esposti per i contribuenti;
 - le cantine previste nel progetto, allegato al presente DIP, al PT dell'Edificio A dovranno essere collocate al PT dell'Edificio B, edificio di pianta rettangolare sito parallelamente a via Tanari. È opportuno realizzarne in numero almeno pari a 13 per esigenze degli alloggi di servizio.

3. Efficientamento energetico:

Obiettivo del progetto è il miglioramento dell'efficienza energetica della Caserma in oggetto in applicazione del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, recante attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, e che individua le disposizioni e le misure volte a garantire la piena attuazione agli impegni assunti a livello comunitario per promuovere la riqualificazione energetica degli immobili per la Pubblica Amministrazione.

L'articolo 5 del sopracitato decreto prevede che il Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con le Amministrazioni competenti, e in collaborazione con l'Agenzia del Demanio, predisponga ogni anno, un Programma per la Riqualificazione Energetica degli edifici della Pubblica Amministrazione Centrale - PREPAC - in grado di conseguire la riqualificazione energetica almeno pari al 3% annuo della superficie coperta utile climatizzata.

In attuazione alle disposizioni sopra richiamate, è stato emanato il D.M. 16 settembre 2016 recante "Modalità di attuazione del programma di interventi per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale" (di seguito D.M. PREPAC), il quale disciplina puntualmente la predisposizione e l'attuazione dei programmi per la riqualificazione energetica degli immobili della PA Centrale.

In particolare, il citato decreto, oltre ai principi generali per la predisposizione dei progetti di efficienza energetica, indica i criteri per la valutazione delle proposte progettuali ai fini della definizione della graduatoria annuale funzionale alla definizione del Programma (articolo 7).

Ai fini dell'ammissibilità al Programma per la Riqualificazione Energetica degli edifici della Pubblica Amministrazione Centrale - PREPAC - le proposte progettuali dovranno essere redatte coerentemente con la disciplina di cui al D.M. 16 settembre 2016.

Per gli interventi specifici si rimanda alla relazione tecnica facente parte del PFTE sull'efficientamento energetico posto a base di gara e che sinteticamente vengono qui di seguito elencati:

- Creazione di un cappotto termico esterno.
- Sostituzione di tutti gli infissi, prevedendo finestre monoblocco - con avvolgibile incorporato - in PVC di ultima generazione.
- Ristrutturazione/restauro di tutti i portoni di ingresso in legno che sono funzionanti ma ammalorati e con alcune componenti da sostituire.
- Risanamento della copertura del terrazzo, la cui pavimentazione attualmente risulta distaccata in vari punti con la guaina impermeabilizzante in cattive condizioni. Prevedere anche una coibentazione termica.



- Coibentazione solaio sottotetto.
- Controsoffittatura.
- Sostituzione della caldaia tradizionale con caldaie a condensazione.
- Installazione pompa di calore e sostituzione corpi scaldanti terminali.
- Sostituzione apparecchi illuminanti esistenti con lampade a LED e installazione di un sistema di produzione fotovoltaica in autoconsumo

4 REQUISITI TECNICI DELLA PROGETTAZIONE

La progettazione deve rispettare tutte le norme vigenti in campo comunitario, nazionale, regionale e comunale, le norme tecniche ed i regolamenti edilizio e di igiene, nonché tutte le norme in materia di:

- Beni Culturali, D.LGS. 42/2004 e ss.mm.ii;
- Edilizia, DPR 380/2001 e ss.mm.ii.;
- Sicurezza sui luoghi di lavoro, D.Lgs. 81/2008 e protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro, D.Lgs. 257/2006;

La progettazione dovrà essere sviluppata seguendo la normativa tecnica di settore. A titolo esemplificativo e non esaustivo, dovrà rispettare la seguente normativa:

- D.lgs. n.36/2023 “Codice dei contratti” e suoi Allegati.
- D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 recante il “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163”, (per le parti non abrogate).
- DM 145/2000 recante il “Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici” (per le parti non abrogate).
- L. 13 agosto 2010, n. 136 recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e ss.mm.ii.
- D.M. 31 ottobre 2013, n. 143 recante “Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria”.
- Linee Guida ANAC n. 1, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, (per le parti non abrogate);”
- Linee guida ANAC n. 3, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni”, (per le parti non abrogate).
- Norme Tecniche per le costruzioni, 17 gennaio 2018.
- Circolare esplicativa delle NTC 2018.
- Legge 28 dicembre 2015, n. 221 “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali.”
- D.lgs. 12 gennaio 2016, n. 6. “Recepimento della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE.”



MIT

oopp.emiliaromagna-uff6@pec.mit.gov.it
segruff6.ooppbo@mit.gov.it

- Decreto interministeriale 26 giugno 2015 “*Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici*”, D.lgs. n. 192/2005 coordinato con il D.lgs. 48/2020, D. Lgs.199/2021.
- Decreto Ministero della Transizione Ecologica (MITE) 23 giugno 2022 “*Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi. (22A04307)*”, (GU Serie Generale n.183 del 06-08-2022).
- Regolamento Europeo n. 305/2011 “*prodotti da costruzione*” (CPR – Construction Products Regulation), e ss.mm.ii.
- D.lgs. 81/2008 “*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*”.

5 LIVELLI DELLA PROGETTAZIONE E TEMPI DI SVOLGIMENTO

Il professionista dovrà sviluppare la progettazione di fattibilità tecnica ed economica partendo dalla documentazione posta a base di gara.

Nella sua compilazione il progetto dovrà essere sviluppato in tutti i suoi particolari ed allegati, giusta le norme per la compilazione dei progetti di opere dello Stato.

La progettazione dovrà essere sviluppata secondo i **metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni**, ai sensi dell'art.43 del D.lgs.36/2023 e Allegato I.9, nonché del correttivo D.lgs.209/2024, rispettando i requisiti, le specifiche e i contenuti informativi previsti nell'allegato Capitolato Informativo.

Il progetto di fattibilità tecnico-economica definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire. Il progetto stabilisce i profili e le caratteristiche più significative degli elaborati dei successivi livelli di progettazione, in funzione delle dimensioni economiche e della tipologia e categoria dell'intervento.

Il PFTE individuerà compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel D.I.P. e conterrà tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle previste autorizzazioni, approvazioni ed eventuali pareri dovrà soddisfare anche le prescrizioni riportate nell'art 41 del D. Lgs n 36/2023 e nell'art. 43 (unitamente al relativo allegato I.9 e al correttivo D.lgs. 209/2024) per la gestione informativa digitale delle costruzioni; gli elaborati progettuali da produrre sono quelli previsti dall'allegato I.7 del codice ed esplicitati nel disciplinare d'incarico.

Il professionista dovrà redigere in tale fase tutti i documenti o atti progettuali necessari per conseguire pareri e/o autorizzazioni come (a puro titolo esemplificativo, l'accertamento di conformità urbanistico-edilizia, le eventuali ulteriori autorizzazioni della Soprintendenza ai BB. AA. e AA in relazioni a vincoli, esame progetto presso i VVF), oltre ad ogni altro parere necessario; saranno integralmente a carico del professionista eventuali indagini che si rendessero necessarie per il conseguimento dei già menzionati pareri.

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica sarà consegnato all'Amministrazione entro **60 (sessanta) giorni** dalla data in cui l'Amministrazione ne farà richiesta.

6 ELABORATI GRAFICI E DESCRITTIVI DA REDIGERE

In accordo con l'art.6, comma 7, dell'Allegato I.7 del d.lgs. 36/2023 il PFTE dovrà contenere i seguenti contenuti minimi:

- relazione generale;



MIT

oopp.emiliaromagna-uff6@pec.mit.gov.it
segruff6.ooppbo@mit.gov.it

- relazione tecnica, corredata di rilievi, accertamenti, indagini e studi specialistici (tra cui a titolo esemplificativo ma non esaustivo la relazione geotecnica, la relazione sulle strutture, la relazione sugli impianti meccanici, la relazione sugli impianti elettrici, ecc...);
- relazione di sostenibilità dell'opera;
- rilievi plano-altimetrici e stato di consistenza delle opere esistenti e di quelle interferenti nell'immediato intorno dell'opera da progettare;
- elaborati grafici delle opere, nelle scale adeguate;
- Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche;
- computo metrico estimativo dell'opera;
- quadro economico di progetto;
- cronoprogramma;
- Diagnosi energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) degli edifici esistenti, esclusi i rilievi e le indagini;
- piano di sicurezza e di coordinamento, finalizzato alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché in applicazione dei vigenti accordi sindacali in materia. Stima dei costi della sicurezza;
- piano preliminare di manutenzione dell'opera e delle sue parti.
- modelli informativi articolati per disciplina e relativa relazione specialistica sulla modellazione informativa, di cui all'art. 13 dell'Allegato I.7 del codice e all'art. 32-bis del correttivo D.lgs. 209/2024;
- capitolato informativo di cui all'articolo 1, comma 9, dell'Allegato I.9 del codice e all'art.13-ter del correttivo D.lgs. 209/2024, ai fini della gestione informativa digitale dello sviluppo della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori, a cura della Stazione Appaltante.

7 QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO

L'importo dei lavori è stato stimato in € 3.078.936,70, di cui € 80.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta. Il finanziamento dell'intervento è assicurato dalla Convenzione stipulata tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Guardia di Finanza di prot. 15838 del 21/09/2023.

8 EVENTUALI RACCOMANDAZIONI PER LA PROGETTAZIONE

L'attività di progettazione dovrà essere sviluppata nel rispetto dei vincoli paesaggistici, ambientali e urbanistici esistenti, preventivamente accertati, e dei limiti di spesa prestabiliti.

Dovrà inoltre avere come fine fondamentale la realizzazione di un intervento di qualità, tecnicamente valido, finalizzato alla prevenzione e riduzione del rischio sismico e dell'efficientamento energetico, nel rispetto del miglior rapporto tra i benefici ed i costi globali connessi all'intera vita dell'opera in modo da garantire la qualità dell'opera e la rispondenza alle finalità relative nonché il pieno rispetto delle normative di settore.

Il progetto dovrà evidenziare, in rapporto agli interventi progettati, la compatibilità con la vigente disciplina del Piano Urbanistico Comunale di Bologna.

9 INDICAZIONI IN ORDINE AL SISTEMA DI REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

La progettazione degli interventi dovrà garantire che durante l'esecuzione dei lavori venga garantito il mantenimento della piena funzionalità operativa dell'edificio da parte dell'Ente usuario.



MIT

oopp.emiliaromagna-uff6@pec.mit.gov.it
segruff6.ooppbo@mit.gov.it

10 INDICAZIONE DELLA PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE

Ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. 36/2023 per l'affidamento del servizio sarà fatto ricorso alla procedura aperta.

11 INDICAZIONE DEL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 36/2023.

Per la determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'Amministrazione attribuirà alla somma dell'elemento A) e dell'elemento B) il punteggio massimo di cento (100), secondo la ripartizione indicata nella seguente tabella:

DESCRIZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
Valutazione OFFERTA TECNICA A)	80
Valutazione OFFERTA ECONOMICA B)	20
TOTALE	100

I criteri motivazionali sono esplicitati nel bando di gara.

12 PROGETTAZIONE ESECUTIVA, ESECUZIONE DEI LAVORI E TIPOLOGIA DI CONTRATTO

A seguito dell'approvazione del PFTE, il successivo contratto avrà per oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori ai sensi dell'art.44, comma 1, del D.lgs. 36/2023.

Il contratto relativo all'esecuzione dei lavori sarà stipulato “a misura”.

Il prezzario di riferimento da utilizzare è quello della Regione Emilia Romagna aggiornato alla data di redazione del progetto, altrimenti l'Affidatario potrà adottare prezzi presenti in altri prezzari ufficiali, diversamente i prezzi dovranno essere determinati mediante analisi.

13 SPECIFICHE TECNICHE PER L'UTILIZZO DI MATERIALI

L'affidatario dovrà sviluppare la progettazione di che trattasi prevedendo l'utilizzo di materiali che perseguano i seguenti obiettivi:

- resistenza, durabilità, robustezza e resilienza delle opere;
- efficienza energetica e della sicurezza e funzionalità degli impianti.

Inoltre, in osservanza dell'art.57, comma 2, del D.lgs. 36/2023 e dell'art. 22, comma 4, lett o) dell'Allegato I.7 dello stesso decreto legislativo, costituiscono parte integrante del presente documento i Criteri Ambientali Minimi (CAM), emanati dal Ministero competente ed applicabili al progetto affidato.

L'Aggiudicatario, pertanto, dovrà porre in essere tutte le azioni e le opere necessarie per il rispetto dei requisiti ambientali minimi, del loro eventuale miglioramento e degli ulteriori impegni presi in sede contrattuale, relativamente alla tematica ambientale.

La fonte normativa primaria che disciplina la materia dei CAM per il servizio oggetto del presente appalto è il DM Ambiente 11 Ottobre 2017: “*Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici*”.



14 CORRISPETTIVO DELLA PROGETTAZIONE

Gli importi sono stati determinati conformemente al “Decreto ministeriale 17 giugno 2016 – “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016”, aggiornato a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 36/2023 e della nuova articolazione delle fasi progettuali.

Il predetto onorario sarà assoggettato al ribasso d'asta pari al _____% offerto dal professionista.

Il compenso così individuato è da intendersi comprensivo delle spese vive di viaggio, di vitto, di alloggio per il tempo passato fuori ufficio dal professionista incaricato e dal personale di aiuto, delle spese conseguenti le verifiche ed i saggi e le prove di laboratorio da eseguirsi per la redazione degli elaborati di progetto, nonché delle spese di qualunque altra natura incontrate nell'espletamento dell'incarico.

Il compenso sarà corrisposto con la seguente modalità:

- dopo l'approvazione del progetto PFTE.

Si allega al presente DIP il calcolo delle parcelle relativo alle singole discipline ed un prospetto riepilogativo degli importi.

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO

(Ing. Raffaella Angelillis)

Firmato digitalmente

Allegati:

- Allegato 1: Calcolo compensi progettazione PFTE.



MIT

oopp.emiliaromagna-uff6@pec.mit.gov.it
segruff6.ooppbo@mit.gov.it

Allegato 1: Calcolo compensi progettazione PFTE

Stima compensi DM 17.06.2016
Caserma sede del I e II gruppo (EX Dogana) - Corpo della Guardia di Finanza, via Tanari, 19

categoria d'opera			Edilizia	Strutture	Impianti			Totale
					meccanici a fluido per la climatizzazione ed energie rinnovabili	Impianti idrico sanitari	elettrici e speciali per costruzioni di importanza corrente	
ID Opere	ID		E.20	S.04	IA.02	IA.01	IA.03	
valore dell'opera	V		€ 909.863,21	€ 540.000,00	€ 812.434,37	€ 150.000,00	€ 557.039,00	€ 2.969.336,58
parametro su valore dell'opera	P		7,13%	8,09%	7,33%	11,50%	8,03%	
grado di complessità	G		0,95	0,90	0,85	0,75	1,15	
Prestazioni svolte e parametri di incidenza (v foglio "parametri Q")								
Progetto di Fattibilità tecnico economica	Q _{PFTE}		0,8600	1,1750	0,6700	0,6700	0,6700	
Totale incidenze	ΣQ		0,8600	1,1750	0,6700	0,6700	0,6700	
Compenso al netto di spese ed oneri per le sopraelencate prestazioni	CP ₁ =	V x P x G x ΣQ	€ 53.033,94	€ 46.219,69	€ 33.895,95	€ 8.670,26	€ 34.468,51	€ 176.288,35
Totale compensi e sconti	ΣCP							€ 176.288,35
Incremento del 10% per progettazione in BIM (ai sensi dell'Allegato I.13 del D.lgs.36/2023)							10%	€ 193.917,18
spese ed oneri	8,00%	x SCP	max 25%					€ 15.513,37
Totale compensi, spese ed oneri								€ 209.430,56
							in arrotondamento	€ 209.400,00
					Inarcassa		4%	€ 8.376,00
					Imponibile IVA			€ 217.776,00
					IVA		22%	€ 47.910,72
							Totale	€ 265.686,72
							Arrotonda	€ 265.700,00



MIT

oopp.emiliaromagna-uff6@pec.mit.gov.it
segruff6.ooppbo@mit.gov.it

Allegato 2: Elaborati progettuali messi a disposizione dalla Stazione Appaltante

- VERIFICA DI VULNERABILITÀ SISMICA:

02518E_Bertarini_Relazione_storico-critica_R1.pdf.p7m

02518E_Relazione_geologica_R0.pdf.p7m

02518E_Bertarini_Relazione_geotecnica_R1.pdf.p7m

02518E_Bertarini_Ed_A_Ex_Dogana_01A-02A_R0.pdf.p7m

02518E_Bertarini_Ed_A_Ex_Dogana_01M_R1.pdf.p7m

02518E_Bertarini_Ed_A_Ex_Dogana_01St_R0.pdf.p7m

02518E_Bertarini_Ed_A_Ex_Dogana_Rel_vulnerabilita_R1.pdf.p7m

02518E_Bertarini_Ed_A_Ex_Dogana_Relazione_finale_sintesi_R1.pdf.p7m

02518E_Bertarini_Ed_A_Ex_Dogana_Relazione_illustrativa_R0.pdf.p7m

02518E_Bertarini_Ed_A_Ex_Dogana_Relazione_indagini_R0.pdf.p7m

02518E_Bertarini_Ed_A_Ex_Dogana_Relazione_sugli_interventi_R1.pdf.p7m

02518E_Bertarini_Ed_A_Ex_Dogana_Scheda_sintesi_R0.pdf.p7m

- PFTE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO:

ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA.pdf.p7m

COMPUTO METRICO.pdf.p7m

DIAGNOSI ENERGETICA.pdf.p7m

QUADRO TECNICO ECONOMICO .pdf.p7m

PREFATTIBILITA' AMBIENTALE.pdf.p7m

RELAZIONE TECNICA.pdf.p7m

TAV 1.pdf.p7m

TABELLA CALCOLO RISPARMI.pdf.p7m

TAV 2.pdf.p7m

TAV 4.pdf.p7m

TAV 3.pdf.p7m

CAPITOLATO .pdf.p7m

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA.pdf.p7m

ELENCO ELABORATI.pdf.p7m

INDICAZIONI SICUREZZA.pdf.p7m



MIT

oopp.emiliaromagna-uff6@pec.mit.gov.it
segruff6.ooppbo@mit.gov.it

- **PFTE RIQUALIFICAZIONE EDILE-IMPIANTISTICA:**

TAV 4.pdf.p7m

TAV 5.pdf.p7m

ELENCO ELABORATI.pdf.p7m

RELAZIONE TECNICA.pdf.p7m

PREFATTIBILITA' AMBIENTALE.pdf.p7m

TAV 2.pdf.p7m

TAV 3.pdf.p7m

COMPUTO METRICO.pdf.p7m

CAPITOLATO DESCRITTIVO.pdf.p7m

QUADRO TECNICO ECONOMICO.pdf.p7m

TAV 1.pdf.p7m

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA.pdf.p7m

INDICAZIONI SICUREZZA.pdf.p7m



MIT

oopp.emiliaromagna-uff6@pec.mit.gov.it
segruff6.ooppbo@mit.gov.it